

齐鲁工业大学《Linux 操作系统》2023-2024 年

第一学期期末试卷

姓名: _____ 考场号: _____ 座位号: _____ 得分 _____

(内容:全册 ; 满分 100 分 ; 考试时间 120 分钟)

试卷卷面成绩							课程考 核成绩 占%	平时成 绩占%	课程考 核成绩
题号	一	二	三	四	五	六			
得分									

注意事项:

- 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
- 2.请将答案正确填写在答题卡上

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 以下关于 Linux 操作系统的描述，错误的是（ ）
 - A. 是开源操作系统，遵循 GPL 协议
 - B. 内核与用户空间通过系统调用交互
 - C. 默认文件系统为 NTFS
 - D. 支持多用户、多任务
2. 在 Linux 中，查看当前工作目录的命令是（ ）
 - A. pwd
 - B. cd
 - C. ls
 - D. mkdir
3. 文件权限“rwxr-x---”对应的八进制表示是（ ）
 - A. 750
 - B. 740
 - C. 755
 - D. 710
4. 以下哪个文件存储了用户的密码哈希值（ ）
 - A. /etc/passwd
 - B. /etc/shadow
 - C. /etc/group
 - D. /etc/gshadow
5. 若要将文件 file1 的权限修改为“所有用户可读、可写，仅所有者可执行”，正确的命令是（ ）
 - A. chmod 661 file1
 - B. chmod 664 file1
 - C. chmod 771 file1

- D. `chmod 774 file1`
6. 在 vi 编辑器中，从命令模式切换到插入模式的快捷键是（ ）
- A. `:wq`
 - B. `i`
 - C. `dd`
 - D. `:q!`
7. 以下哪个命令用于终止指定进程（ ）
- A. `ps`
 - B. `top`
 - C. `kill`
 - D. `pstree`
8. Linux 文件系统中，用于存储文件元数据（如权限、创建时间）的结构是（ ）
- A. 数据块
 - B. inode
 - C. 超级块
 - D. 目录项
9. 若要将当前目录下所有以“.log”结尾的文件压缩为 `log.tar.gz`，正确的命令是（ ）
- A. `tar -czvf log.tar.gz *.log`
 - B. `tar -xzvf log.tar.gz *.log`
 - C. `gzip -c *.log > log.tar.gz`
 - D. `zip log.tar.gz *.log`
10. 以下关于 Linux 进程状态的描述，正确的是（ ）
- A. “D”状态表示进程处于僵尸状态
 - B. “S”状态表示进程正在运行
 - C. “Z”状态表示进程处于不可中断睡眠状态
 - D. “R”状态表示进程在运行队列中等待 CPU

二、多项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 以下属于 Linux 发行版的有（ ）
- A. Ubuntu
 - B. macOS
 - C. CentOS
 - D. Debian
2. 以下命令中，可用于查看进程信息的有（ ）
- A. `ps aux`
 - B. `top`
 - C. `netstat`
 - D. `lsdf`
3. 关于 Linux 文件权限的描述，正确的有（ ）
- A. 文件所有者可修改文件权限
 - B. “r”权限对目录表示可列出目录内容
 - C. “x”权限对文件表示可执行
 - D. 普通用户可修改其他用户文件的权限

4. 以下属于 shell 脚本中条件测试操作符的有 ()
- A. -f (测试是否为普通文件)
 - B. -d (测试是否为目录)
 - C. -eq (数值相等)
 - D. -z (字符串非空)
5. Linux 系统启动过程中涉及的关键步骤包括 ()
- A. BIOS/UEFI 自检
 - B. 加载 GRUB 引导程序
 - C. 运行 init 进程 (或 systemd)
 - D. 启动图形界面登录管理器

三、判断题 (每题 1 分, 共 10 分)

- 1. Linux 内核直接管理硬件资源, 并为用户空间提供系统调用接口。 ()
- 2. "chown"命令只能修改文件的所有者, 不能修改所属组。 ()
- 3. 在 shell 中, "*"通配符可匹配任意单个字符。 ()
- 4. 进程的 PID (进程 ID) 是唯一的, 且重启后不会重复。 ()
- 5. "/dev/null"是一个特殊文件, 写入其中的数据会被丢弃。 ()
- 6. vi 编辑器的末行模式可用于保存文件或退出。 ()
- 7. "ln -s"命令用于创建硬链接。 ()
- 8. 环境变量"PATH"用于指定命令的搜索路径。 ()
- 9. 僵尸进程是指进程结束但父进程未回收其资源的状态。 ()
- 10. ext4 文件系统支持文件大小最大为 16TB。 ()

四、填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

- 1. Linux 系统中, 超级用户 (管理员) 的用户名是_____。
- 2. 查看文件前 10 行内容的命令是_____。
- 3. 用于设置计划任务的命令是_____ (需写出完整命令)。
- 4. 进程的三态模型包括运行态、就绪态和_____。
- 5. shell 脚本的第一行通常以_____开头, 指定解释器路径。
- 6. 改变文件所属组的命令是_____。
- 7. 查看网络连接状态的命令是_____ (写出一个即可)。
- 8. Linux 文件系统的根目录是_____。
- 9. 用于将标准错误输出重定向到文件的符号是_____。
- 10. 查看 inode 信息的命令是_____。

五、简答题 (每题 5 分, 共 20 分)

- 1. 简述 Linux 文件权限的三种用户类型及其对应的权限符号。
- 2. 说明 vi 编辑器三种工作模式的名称及切换方式。
- 3. 比较硬链接与软链接的区别 (至少列出 3 点)。
- 4. 简述使用"tar"命令备份目录时, 常用的压缩选项及作用 (如"-z" "-j")。

六、综合应用题（15 分）

某公司服务器需要实现以下需求：每日凌晨 3 点自动备份“/var/www/html”目录到“/backup”目录，备份文件命名为“html_backup_YYYYMMDD.tar.gz”（YYYYMMDD 为当天日期），且仅保留最近 7 天的备份文件（旧备份自动删除）。请设计实现该需求的解决方案，要求：

- （1）编写完成备份功能的 shell 脚本；
- （2）配置定时任务以实现自动执行；
- （3）说明脚本中关键步骤的作用（如日期格式处理、压缩命令、旧文件清理逻辑）。